БЕЗ СЛОЖНЫХ СЛОВ

AmneziaWG 2.0
ДВЕ СЕТИ — ОДНО СОЕДИНЕНИЕ

Пошаговая инструкция для начинающего: Ubuntu VDS + два Keenetic

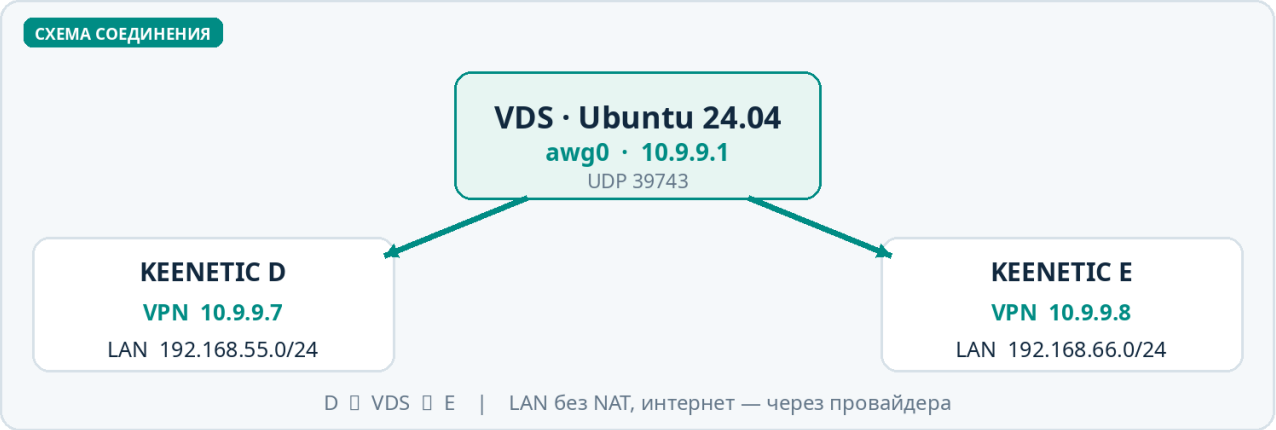


Рисунок 1. Принцип соединения. Рисунки интерфейсов далее — учебные макеты, не точные снимки экранов.

Роль	Устройство / адрес
VPN-сервер	45.129.197.114:39743, 10.9.9.1
Keenetic D	LAN 192.168.55.0/24, VPN 10.9.9.7
Keenetic E	LAN 192.168.66.0/24, VPN 10.9.9.8

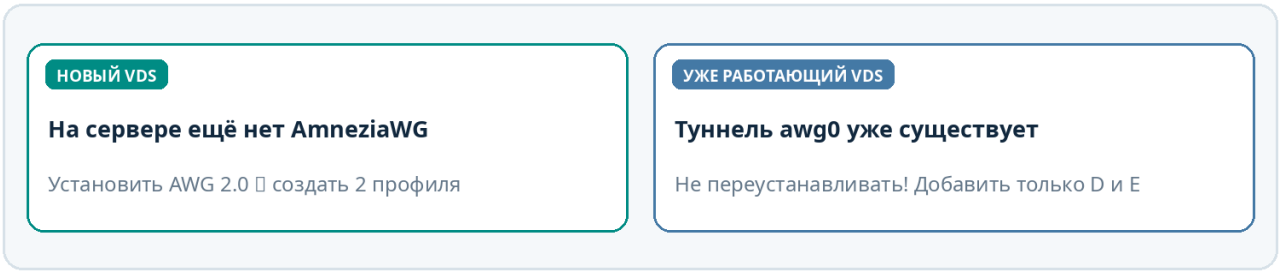
✓ Результат: обе LAN видят друг друга в обе стороны, но интернет каждого Keenetic остаётся через провайдера.

Версия руководства 3.0 • 2 ноября 2026 года • 2 самостоятельных объекта

00 / ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Сначала прочитай: как пользоваться инструкцией

Один пункт = одно действие. После каждого раздела есть «Проверка». Если результат другой — останавливайся именно там.



Выбери только один путь

- Чистый новый VDS: выполни разделы 1–3, затем 4–13.
- VDS уже настроен и работает: не запускай установщик! Начни с проверки в разделе 3, затем разделы 4–13.
- Если в системе уже есть профили site_d и site_e — не создавай их повторно, а проверь адреса и настройки.

Простые правила безопасности

- Не отправляй никому содержимое файла .conf: в нём находится секретный ключ.
- Команды с sudo изменяют сервер. Для доступа к учётным данным попроси помощи взрослого или администратора.
- Никогда не используй 0.0.0.0/0 на D и E: это перенаправит обычный интернет в VPN.
- Не отключай целиком брандмауэр ради проверки одного ping.

✓ **Перед началом записаны адрес VDS, логин SSH и доступы к обоим Keenetic.**

01 / ПОДГОТОВКА

1. Проверяем оборудование и адреса

Эту страницу заполняют перед любыми изменениями.

Что проверить	Как выглядит правильный результат
VDS	Ubuntu 24.04; доступ по SSH; публичный IPv4
Keenetic D	Локальная сеть 192.168.55.0/24, шлюз обычно 192.168.55.1
Keenetic E	Локальная сеть 192.168.66.0/24, шлюз обычно 192.168.66.1
KeeneticOS	Есть компонент WireGuard VPN и поддержка AWG 2
Сети	Подсети не совпадают и не перекрываются

Проверь локальную сеть на каждом роутере

1. Открой веб-интерфейс Keenetic и посмотри IPv4-адрес его LAN-сегмента.
2. Убедись, что подключённые устройства получают IP из нужной LAN и используют Keenetic как шлюз.
3. До включения VPN проверь, что на обоих роутерах работает обычный интернет.

ВАЖНО • Адрес 192.168.55.1 (или 192.168.66.1) — проверенный пример. Если LAN-шлюз другой, во всех ping используй реальный адрес.

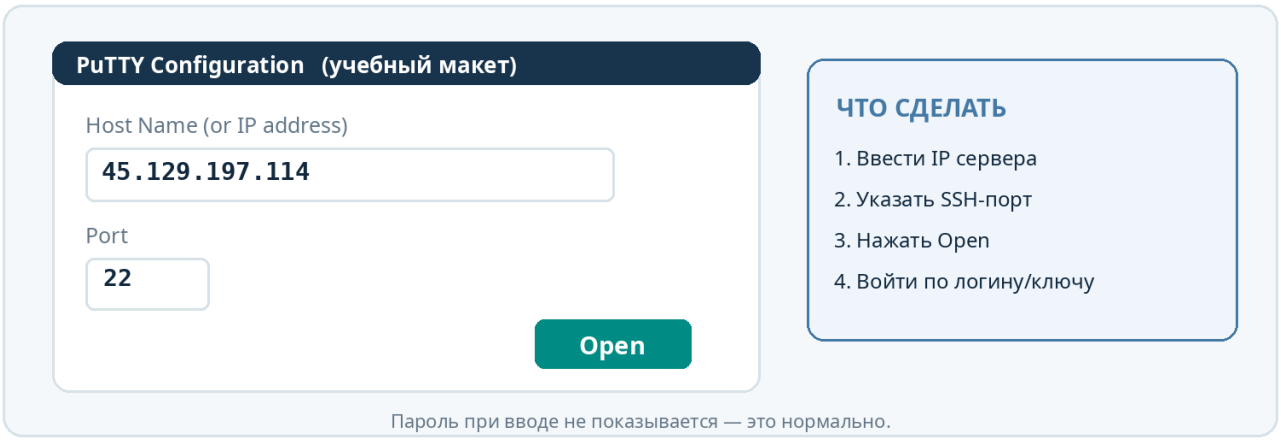
Что подготовить на Windows

- PuTTY — вход на VDS по SSH.
- WinSCP — безопасное скачивание конфигураций по SFTP.
- Обычный браузер — вход в интерфейс Keenetic.

Источники программ: putty.org, winscp.net. Загружай с официальных сайтов и проверяй адрес сайта перед установкой.

✓ Оба Keenetic подключены к интернету, подсети D и E различаются.

2. Подключаемся к серверу по SSH



1. Запусти PuTTY. В Host Name введи публичный IP VDS. В нашем примере это 45.129.197.114.
2. В поле Port введи SSH-порт (часто 22; при нестандартном порте возьми значение из панели провайдера).
3. Нажми Open. При первом входе проверь отпечаток ключа сервера через панель хостинга.
4. Введи логин и пароль либо используй SSH-ключ. Вводимый пароль на экране не виден.
5. Когда появится терминал Ubuntu, выполни команды ниже.

```
whoami
hostname
cat /etc/os-release
```

✓ **В os-release указана Ubuntu 24.04; есть доступ к серверному терминалу.**

ПОДСКАЗКА • Если SSH не открывается: проверь публичный IP, порт SSH, доступность VDS и правила хостинг-провайдера. Не пытайся «чинить» это командами VPN.

03 / ТОЛЬКО ЕСЛИ AMNEZIAWG ЕЩЁ НЕТ

3A. Установка на чистый VDS

Новые версии установщика могут ставить AWG 3.1 по умолчанию. Для нашей проверенной KeeneticOS нужен именно AmneziaWG 2.0.

Ubuntu · SSH терминал (схема)

```
$ sudo bash ./install_amneziawg.sh \
    --protocol=2.0 --isolation=off \
    --keep-packages

Протокол: AmneziaWG 2.0
Подсеть: 10.9.9.1/24
Порт: UDP 39743
```

ПРОВЕРИТЬ

- Протокол именно 2.0
- Изоляция клиентов: OFF
- SSH остаётся доступным
- После reboot повторить запуск

Скопируй команды на новом сервере

```
wget -O install_amneziawg.sh \
 https://github.com/bivlked/amneziawg-installer/releases/latest/download/install_amneziawg.sh
chmod +x install_amneziawg.sh
sudo bash ./install_amneziawg.sh \
 --protocol=2.0 --isolation=off --keep-packages
```

1. На вопрос о VPN-подсети выбери 10.9.9.1/24, на вопрос о порте — 39743/UDP. Для другого VDS подставляй выбранные тобой значения по всей инструкции.
2. При запросе о перезагрузке согласись. После каждого reboot заново войди по SSH.
3. Повторно запускай ровно ту же команду sudo bash ./install_amneziawg.sh с теми же флагами, чтобы установщик продолжил работу.
4. Если включаешь UFW, сперва проверь, что SSH-порт разрешён, иначе потеряешь доступ к серверу.

ВАЖНО • На уже работающем VDS этот раздел ПРОПУСКАЮТ. Повторная установка может нарушить существующие подключения.

3Б. Проверяем работу сервера

Это безопасные команды чтения состояния. Они не перезапускают VPN.

```
sudo bash /root/awg/manage_amneziawg.sh check
systemctl is-enabled awg-quick@awg0
systemctl is-active awg-quick@awg0
ip -4 address show dev awg0
sudo sysctl net.ipv4.ip_forward
```

Что проверяем	Хороший результат
Поколение	AmneziaWG 2.0
Автозапуск	enabled
Служба	active
IP интерфейса awg0	10.9.9.1/24
Пересылка пакетов	net.ipv4.ip_forward = 1

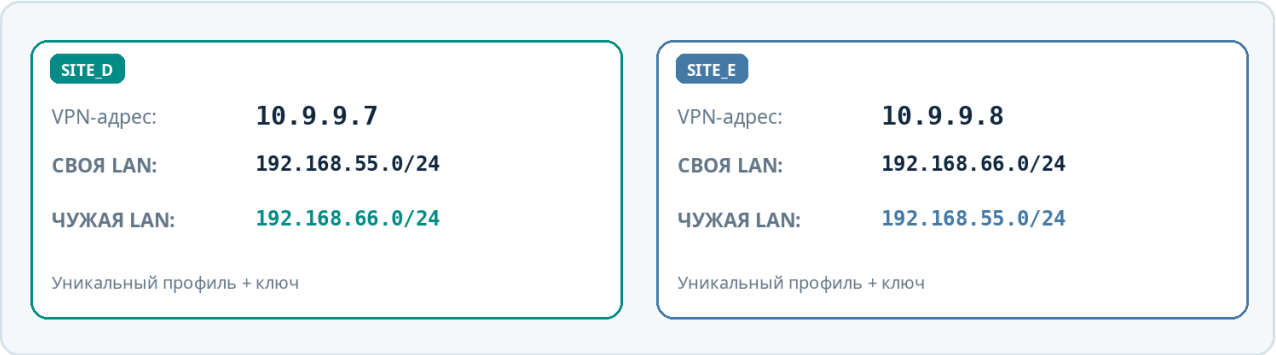
Сначала делаем резервную копию

```
sudo cp -a /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf \
 /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf.backup-before-DE
```

ВАЖНО • Нельзя удалять действующие peer из серверного файла. Следующие шаги добавляют только два новых профиля.

✓ Сервер awg0 активен, протокол 2.0, пересылка IPv4 включена.

4. Создаём два отдельных VPN-профиля



Шаг 1. Посмотри список уже созданных клиентов

```
sudo bash /root/awg/manage_amneziawg.sh list
```

Если site_d и site_e есть — команду add НЕ выполняй; переходи к проверке файлов ниже.

Шаг 2. Создай новые профили, если их нет

```
sudo bash /root/awg/manage_amneziawg.sh add site_d site_e
```

Шаг 3. Узнай назначенные адреса

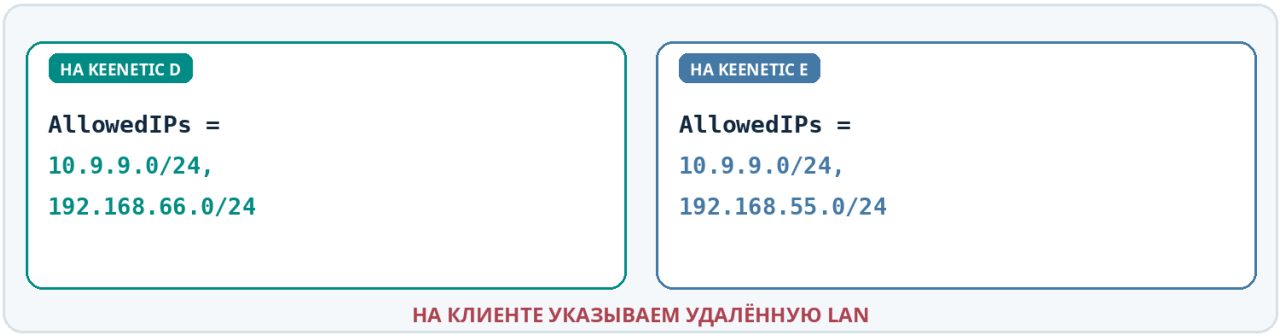
```
for n in site_d site_e; do
  echo "===== $n ====="
  grep -E "^(Address|Endpoint|AllowedIPs)[[:space:]]*=" "/root/awg/$n.conf"
done
```

В проверенном примере D получил 10.9.9.7/32, E — 10.9.9.8/32. На новом сервере адреса могут отличаться: запиши реальные значения и используй их дальше.

✓ Есть два разных файла .conf и два разных VPN-адреса. Профили не перепутаны.

5. Ключевое правило: что означает AllowedIPs

В клиентском файле нужно указывать ЧУЖУЮ LAN, а на сервере для каждого клиента — ЕГО СОБСТВЕННУЮ LAN.



СЕРВЕР: /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf

```
# peer site_d
AllowedIPs = 10.9.9.7/32, 192.168.55.0/24

# peer site_e
AllowedIPs = 10.9.9.8/32, 192.168.66.0/24
```

ВАЖНО • Не копируй серверный AllowedIPs в клиентский конфиг: после этого маршрут до другой LAN не заработает.

Смысл на простом примере

D знает, что сеть 192.168.66.0/24 находится за туннелем. E знает, что 192.168.55.0/24 находится за туннелем. Сервер знает, что сеть .55 живёт за D, а сеть .66 живёт за E.

✓ Уяснена разница. На следующей странице изменим файлы безопасно.

6. Настраиваем клиентские файлы

Меняем одну строку AllowedIPs в каждом .conf. Все ключи и параметры обфускации оставляем нетронутыми.

Сначала сохраняем оригиналы

```
sudo cp -a /root/awg/site_d.conf /root/awg/site_d.conf.backup
sudo cp -a /root/awg/site_e.conf /root/awg/site_e.conf.backup
```

Для Keenetic D

```
sudo nano /root/awg/site_d.conf
```

В разделе [Peer] найди AllowedIPs и замени строку на:

```
AllowedIPs = 10.9.9.0/24, 192.168.66.0/24
```

Для Keenetic E

```
sudo nano /root/awg/site_e.conf
```

В разделе [Peer] найди AllowedIPs и замени строку на:

```
AllowedIPs = 10.9.9.0/24, 192.168.55.0/24
```

В редакторе nano: Ctrl+O → Enter (сохранить), затем Ctrl+X (выйти).

Контроль без вывода секретных ключей

```
grep -E "^(Address|AllowedIPs)[[:space:]]*=" /root/awg/site_d.conf
grep -E "^(Address|AllowedIPs)[[:space:]]*=" /root/awg/site_e.conf
```

✓ В D указан диапазон .66, в E — .55. Строки 0.0.0.0/0 нет.

7. Сообщаем серверу про обе LAN

СЕРВЕР: /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf

```
# peer site_d
AllowedIPs = 10.9.9.7/32, 192.168.55.0/24

# peer site_e
AllowedIPs = 10.9.9.8/32, 192.168.66.0/24
```

1. Открой серверную конфигурацию командой ниже.
2. Найди peer D по его VPN-адресу и имени в служебном комментарии. Не перепутай ключи разных peer.
3. Поменяй AllowedIPs у D и E на значения из рисунка.
4. Сохрани и проверь синтаксис.

```
sudo nano /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf

# site_d (именно внутри peer D)
AllowedIPs = 10.9.9.7/32, 192.168.55.0/24

# site_e (именно внутри peer E)
AllowedIPs = 10.9.9.8/32, 192.168.66.0/24
```

ВАЖНО • Приведённые .7 и .8 — адреса конкретного проекта. Если установщик выдал другие, используй выданные адреса.

```
sudo awg-quick strip /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf >/dev/null
echo $?
```

✓ Команда вернула 0. Если она выдала ошибку, не применяй файл к работающему VPN.

08 / СЕРВЕР

8. Применяем настройки VDS без разрыва VPN

Этот способ безопаснее, чем перезапускать awg0: он меняет список peer и добавляет два маршрута.

```
sudo bash <<'SCRIPT'
set -euo pipefail
umask 077
TMP=$(mktemp)
trap 'rm -f "$TMP"' EXIT
awg-quick strip /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf > "$TMP"
awg syncconf awg0 "$TMP"
ip -4 route replace 192.168.55.0/24 dev awg0
ip -4 route replace 192.168.66.0/24 dev awg0
ip -4 route show dev awg0
systemctl is-active awg-quick@awg0
SCRIPT
```

Что должно появиться

```
192.168.55.0/24 dev awg0 scope link
192.168.66.0/24 dev awg0 scope link
active
```

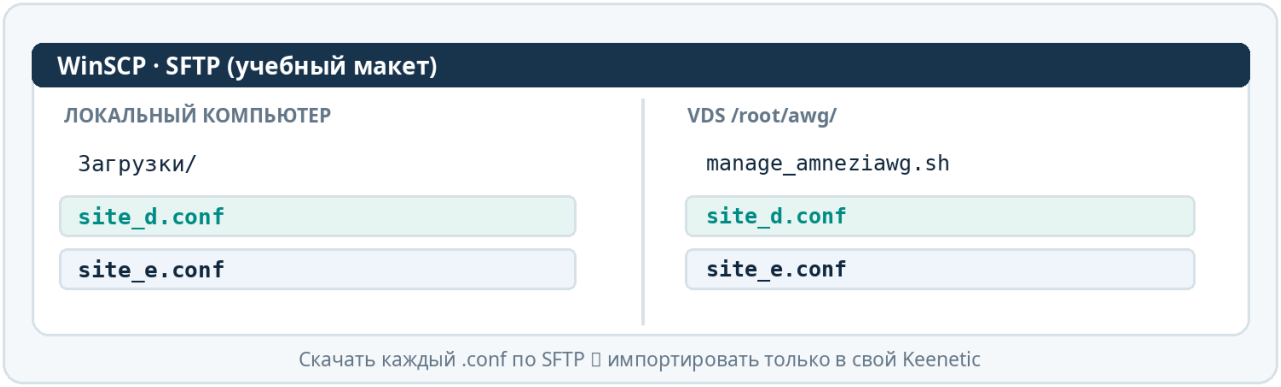
Проверь ещё два свойства

```
sudo sysctl net.ipv4.ip_forward
sudo ufw status verbose
sudo iptables -S FORWARD
```

Пересылка должна быть включена. Для LAN D ↔ E нужен проход awg0 →awg0. Если UFW блокирует именно транзит, см. раздел «Если не работает»: добавим узкие правила. Не меняй правила без симптомов блокировки.

✓ Сервер знает обе новые LAN и остаётся в состоянии active.

9. Забираем файлы на Windows



1. Установи WinSCP с официального сайта winscp.net. Выбери протокол SFTP.
2. Укажи IP VDS, SSH-порт и данные авторизации.
3. Открой удалённый каталог /root/awg/ (если вошёл под root).
4. Скачай site_d.conf и site_e.conf в отдельную защищённую папку Windows.
5. НЕ открывай эти файлы в общедоступном облачном редакторе и НЕ присылай их в чат.

ПОДСКАЗКА • Если входишь по SSH не под root, каталог /root может быть недоступен. Администратор должен безопасно скопировать оба файла во временную папку твоего пользователя с правами 600, затем удалить эти копии после скачивания.

ВАЖНО • site_d.conf предназначен только D, site_e.conf — только E. Если перепутать, VPN-адреса и ключи конфликтуют.

✓ В Windows получены два разных файла .conf, ключи нигде публично не размещены.

10. Готовим Keenetic перед импортом

Сохрани резервную копию Keenetic

1. Войди в веб-интерфейс роутера.
2. Открой «Управление → Настройки системы» (возможна другая компоновка меню).
3. В разделе файлов сохрани startup-config; при необходимости также firmware.
4. Повтори на втором роутере.

Проверь наличие WireGuard VPN

1. В «Настройки системы» выбери «Изменить набор компонентов».
2. Найди «WireGuard VPN» и установи компонент, если он отсутствует.
3. После обновления и перезагрузки снова открой веб-интерфейс.

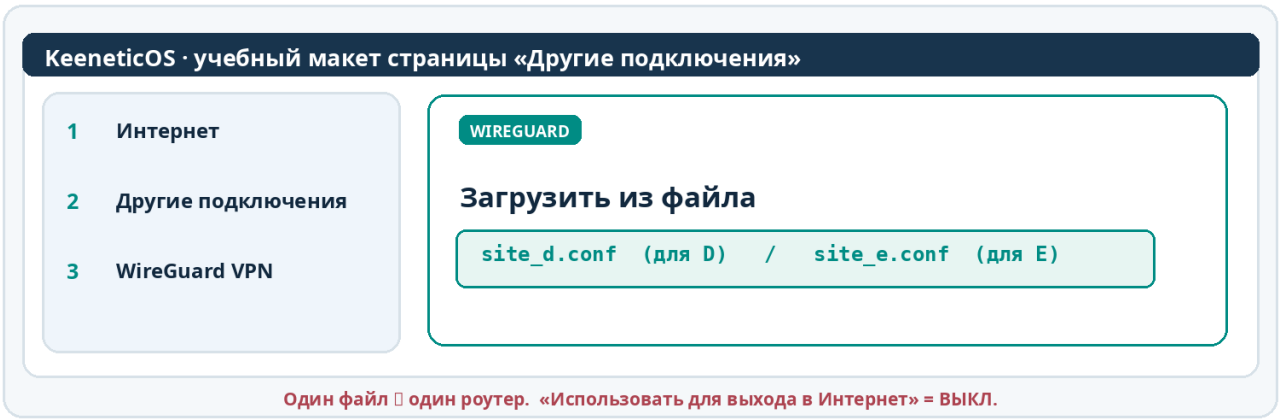
Проверь локальную сеть

Параметр	Keenetic D	Keenetic E
LAN	192.168.55.0/24	192.168.66.0/24
Адрес роутера (пример)	192.168.55.1	192.168.66.1
Интернет через VPN	НЕТ	НЕТ

ВАЖНО • Не меняй работающую LAN-подсеть наугад: можно потерять доступ к самому роутеру. Если она не совпадает с планом, сперва приведи адресацию в порядок локально.

✓ WireGuard VPN доступен, сохранён startup-config, обе LAN соответствуют плану.

11. Импортируем .conf на Keenetic D



1. Открой «Интернет → Другие подключения».
2. В блоке WireGuard нажми «Загрузить из файла».
3. Выбери ТОЛЬКО site_d.conf.
4. Включи полученное соединение и проверь адрес 10.9.9.7/32.
5. Убедись, что «Использовать для выхода в Интернет» выключено.
6. В удалённых сетях должны быть 10.9.9.0/24 и 192.168.66.0/24.

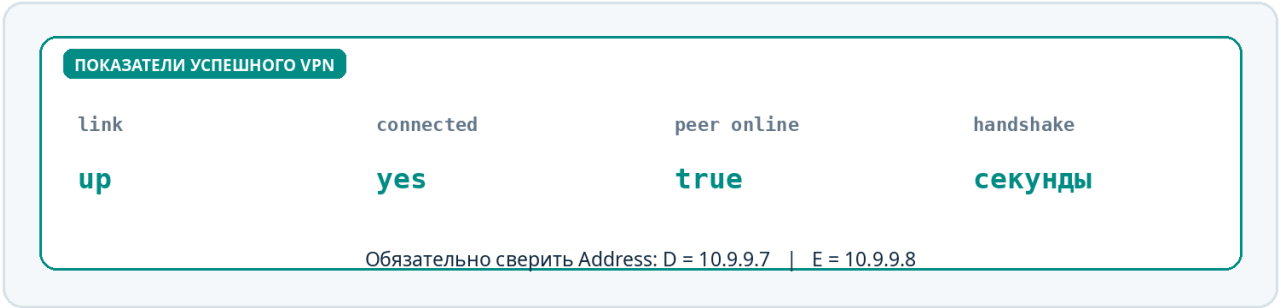
Где находится командная строка Keenetic

В веб-интерфейсе нажми на шестерёнку в правом верхнем углу → «Командная строка». В некоторых версиях путь проходит через «Управление → Диагностика». Вставь одну команду и нажми «Отправить запрос».

Диагностика интерфейса D

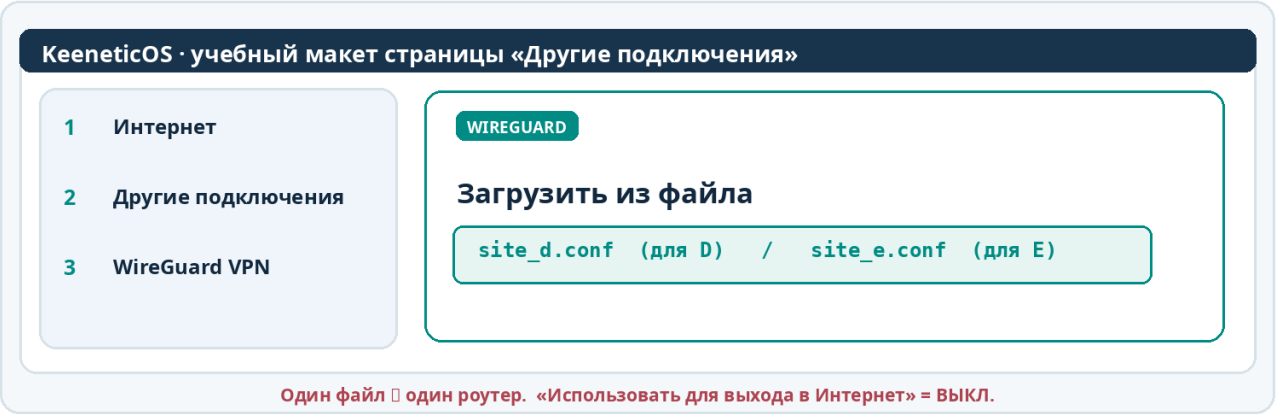
```
show interface
```

Найди интерфейс с Address = 10.9.9.7. В нашем случае это Wireguard0. В другой модели может быть Wireguard1 — запиши реальное имя.



✓ **Интерфейс D connected/up, peer online, есть свежий handshake.**

12. Импортируем .conf на Keenetic E



1. Открой «Интернет → Другие подключения».
2. Нажми «Загрузить из файла» в блоке WireGuard.
3. Выбери ТОЛЬКО site_e.conf.
4. Включи соединение, проверь адрес 10.9.9.8/32.
5. Выключи «Использовать для выхода в Интернет».
6. В удалённых сетях должны быть 10.9.9.0/24 и 192.168.55.0/24.

Проверь соединение E

Открой командную строку Keenetic так же, как на D: шестерёнка → «Командная строка». После вставки команды нажми «Отправить запрос».

```
show interface
```

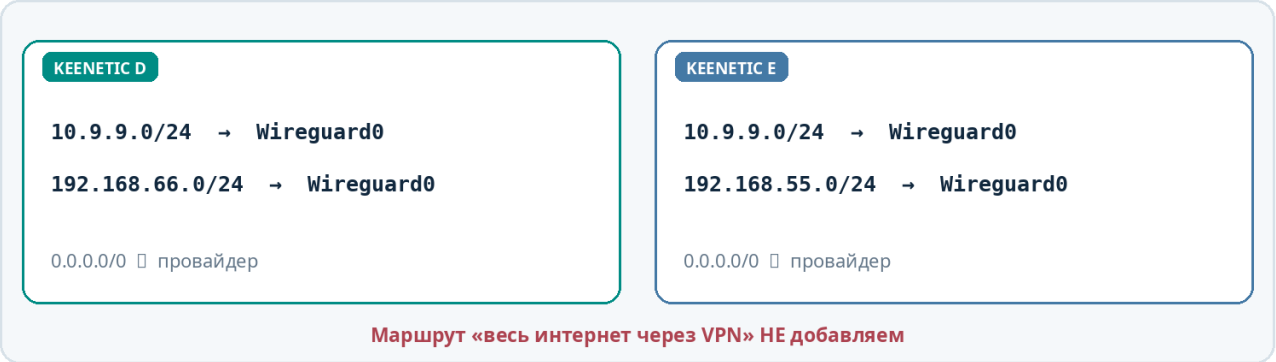
Ищи Address = 10.9.9.8, состояние up/connected и peer online=true. Запиши имя интерфейса, в нашем варианте Wireguard0.

ВАЖНО • Статус «Подключено» не означает, что маршруты между LAN уже есть. Следующий раздел обязателен.

✓ Оба туннеля поднялись; на D и E указаны свои уникальные VPN-адреса.

13. Добавляем маршруты Keenetic D

Keenetic не создал нужные маршруты автоматически в проверенной системе, поэтому добавляем их вручную.



Выполни на D

```
ip route 10.9.9.0 255.255.255.0 Wireguard0
ip route 192.168.66.0 255.255.255.0 Wireguard0
```

Если интерфейс оказался Wireguard1 — замени Wireguard0 в обеих строках на Wireguard1.

Проверь таблицу

```
show ip route
ping 10.9.9.1
ping 192.168.66.1
```

Ожидается: оба маршрута через Wireguard0; ping VDS и LAN-адреса E отвечает.

ВАЖНО • НЕ добавляй маршрут 0.0.0.0/0 через VPN. Маршрут по умолчанию должен оставаться через местного провайдера.

✓ На D появились пути к VPN-сети и LAN E. Ping проходит.

14. Добавляем маршруты Keenetic E

Теперь на втором Keenetic выполняем зеркальные команды.

```
ip route 10.9.9.0 255.255.255.0 Wireguard0
ip route 192.168.55.0 255.255.255.0 Wireguard0
```

Проверяем именно с Keenetic E

```
show ip route
ping 10.9.9.1
ping 192.168.55.1
```

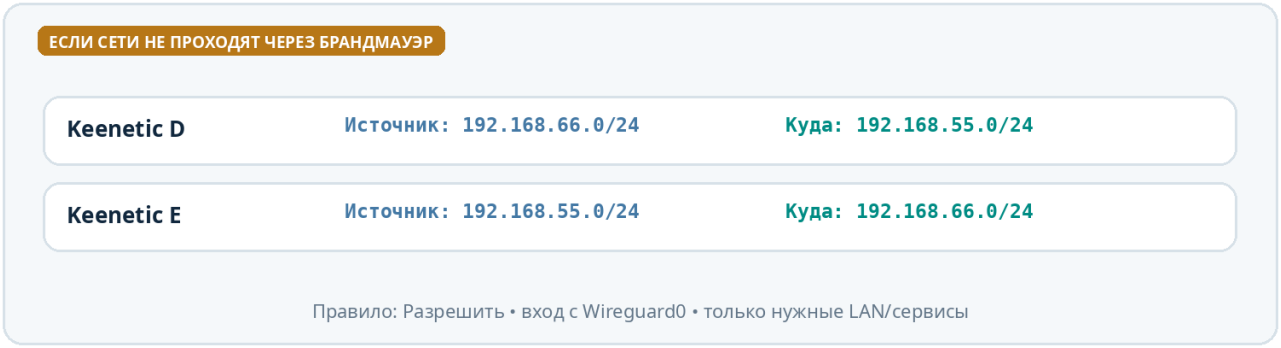
В таблице E должны появиться маршруты через Wireguard0 к 10.9.9.0/24 и 192.168.55.0/24. Если LAN D имеет другой адрес шлюза, пингуй фактический.

Проверяем основной интернет

Открой любой обычный сайт из сети D и из сети E. При корректной настройке он продолжает открываться через локальный интернет-провайдер. Маршрут 0.0.0.0/0 на обоих Keenetic не должен указывать на VPN.

✓ Оба Keenetic видят VDS и LAN-адреса друг друга, обычный интернет работает.

15. Межсетевой экран: только нужный доступ



VPN-интерфейс у обоих Keenetic в нашей конфигурации имел security-level public. Из-за этого входящие обращения могут блокироваться. Если доступ уже работает, ничего добавлять не нужно.

1. Открой «Сетевые правила → Межсетевой экран».
2. Выбери входной интерфейс VPN-подключения (site_d на D или site_e на E).
3. Создай правило «Разрешить» для соответствующей удалённой LAN к своей LAN. Для теста сначала разреши ICMP, затем необходимые сервисы.
4. Сохрани правило и повтори ping. Не включай общий доступ к веб-управлению роутером из интернета.

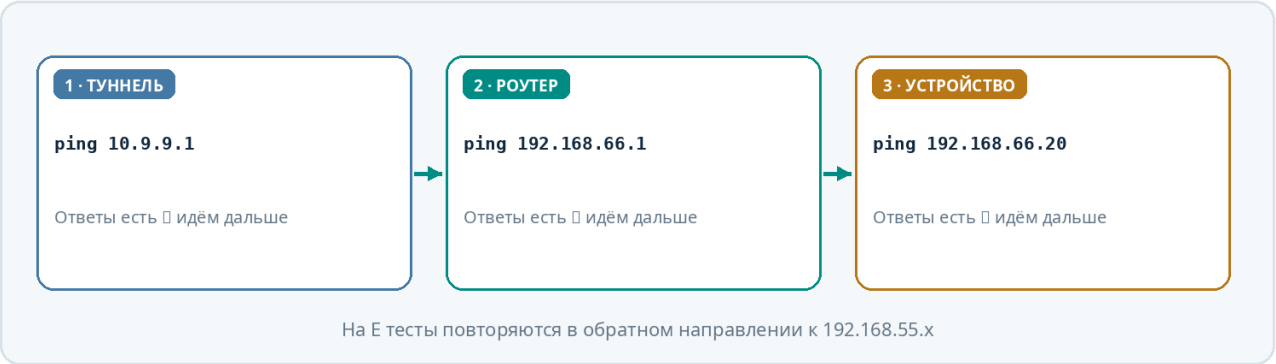
ВАЖНО • Не делай «разрешить всё со всех адресов» и не отключай защиту целиком. Доступ к самому роутеру и транзит через роутер — разные задачи.

Проверка межсетевого экрана VDS

```
sudo ufw status verbose
sudo iptables -S FORWARD
```

При блокировке awg0→awg0 и активном UFW администратор может создать узкие двусторонние правила через ufw route allow; точные команды приведены в диагностическом приложении.

16. Проверяем, что LAN соединены



Порядок тестирования

Проверка	Откуда	Куда
Туннель	Keenetic D / E	10.9.9.1
Роутер через VDS	Keenetic D	192.168.66.1
Роутер обратно	Keenetic E	192.168.55.1
Конечное устройство	ПК в LAN D	ПК в LAN E
Конечное устройство обратно	ПК в LAN E	ПК в LAN D

Для конечных устройств подставь реальные IP. Пример: с 192.168.55.20 выполнить ping 192.168.66.20, затем наоборот.

На Windows проверяй так

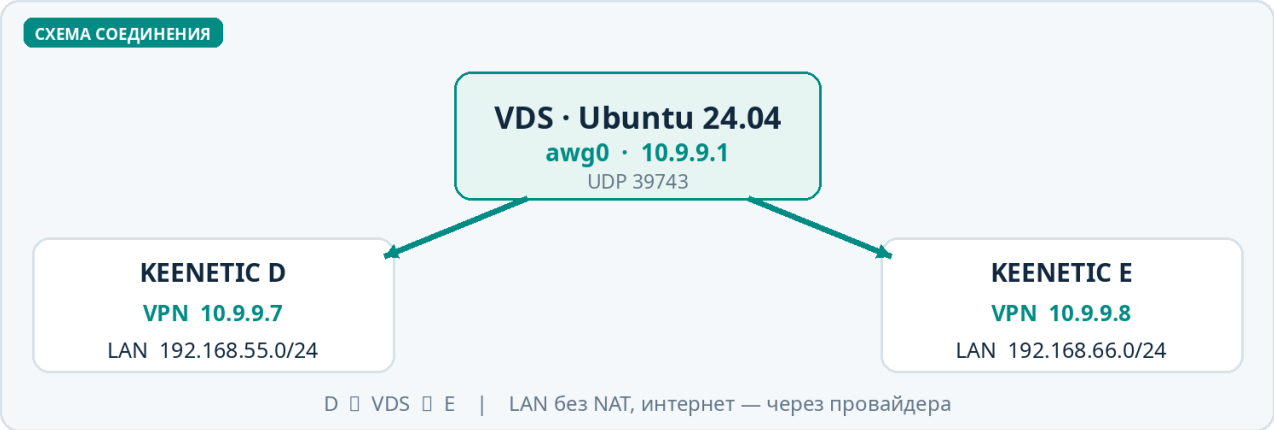
```
ipconfig
ping 192.168.66.20
```

Смотри Default Gateway: это должен быть локальный Keenetic. Если устройство использует другой шлюз, он должен знать статический маршрут к удалённой сети.

✓ Доступ между конечными устройствами двусторонний, не только ping между роутерами.

17. Убеждаемся, что между LAN нет NAT

При маршрутизации без NAT конечное устройство в LAN E видит IP отправителя из LAN D, а не IP VPN-сервера или роутера.



Что проверить на принимающем устройстве

1. На D возьми компьютер с адресом, например, 192.168.55.20.
2. С него подключись к устройству E, например, 192.168.66.20 (через HTTP/SSH/SMB или другой разрешённый сервис).
3. На устройстве E посмотри журнал соединений/пакеты. Источник должен быть 192.168.55.20.
4. Повтори наоборот: E → D.

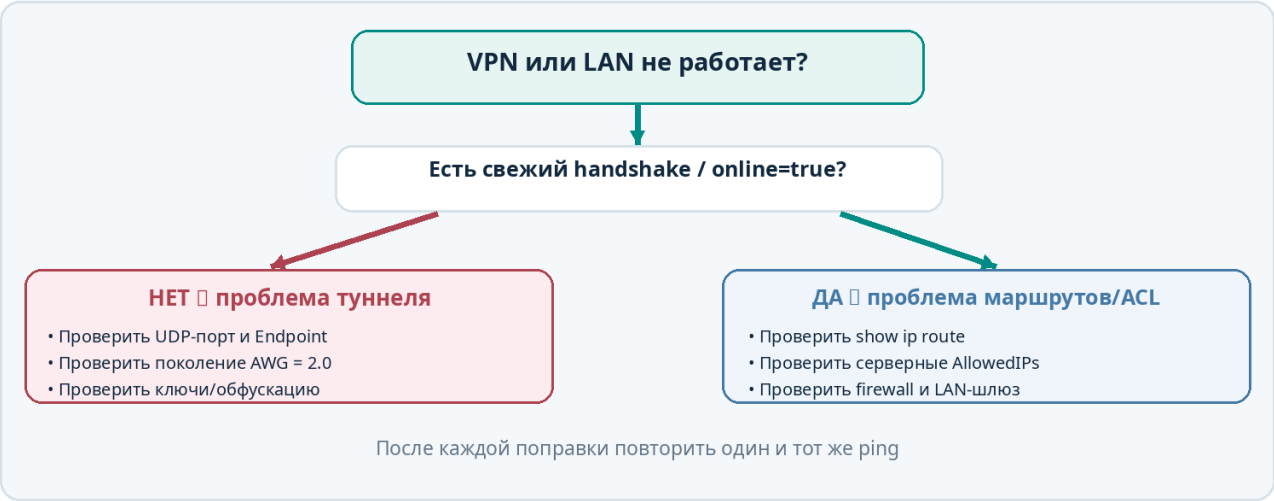
На VDS посмотри правила NAT

```
sudo iptables -t nat -S POSTROUTING
```

В нашей конфигурации правило MASQUERADE применялось к выходу eth0 для интернет-трафика. Межсетевой обмен D↔E идёт awg0→awg0 и не должен подпадать под NAT. Проверь, что нет отдельного MASQUERADE для этих двух LAN.

✓ На конечных устройствах сохраняются исходные адреса 192.168.55.x и 192.168.66.x.

18. Если не работает: диагностика по порядку



Самые частые симптомы

Симптом	Первое, что проверить
Нет handshake	Endpoint, UDP 39743, AWG 2.0, ключи, обфускация
Handshake есть, ping VDS нет	show ip route, маршрут 10.9.9.0/24
VDS ping работает, LAN нет	Удалённые AllowedIPs, маршрут LAN и ACL
Роутеры видят друг друга, ПК — нет	Локальный шлюз, firewall конечного ПК, транзит
После перезагрузки всё пропало	startup-config и автозапуск awg-quick@awg0

ВАЖНО • Не перезапускай и не переустанавливай работающий VDS ради проверки. Сначала посмотри состояние и журнал ошибок.

19. Точные команды диагностики VDS

Проверка конфигурации и маршрутов

```
sudo awg show awg0
ip -4 route get 192.168.55.1
ip -4 route get 192.168.66.1
sudo sysctl net.ipv4.ip_forward
sudo iptables -S FORWARD
sudo iptables -t nat -S POSTROUTING
```

Оба route get должны показывать dev awg0. У обоих peer должны быть свежие handshakes после активности.

Если UFW блокирует именно LAN D ↔ E

При условии, что UFW действительно активен и нет другого достаточного разрешения, администратор может добавить два ограниченных правила:

```
sudo ufw route allow in on awg0 out on awg0 \
 from 192.168.55.0/24 to 192.168.66.0/24
sudo ufw route allow in on awg0 out on awg0 \
 from 192.168.66.0/24 to 192.168.55.0/24
```

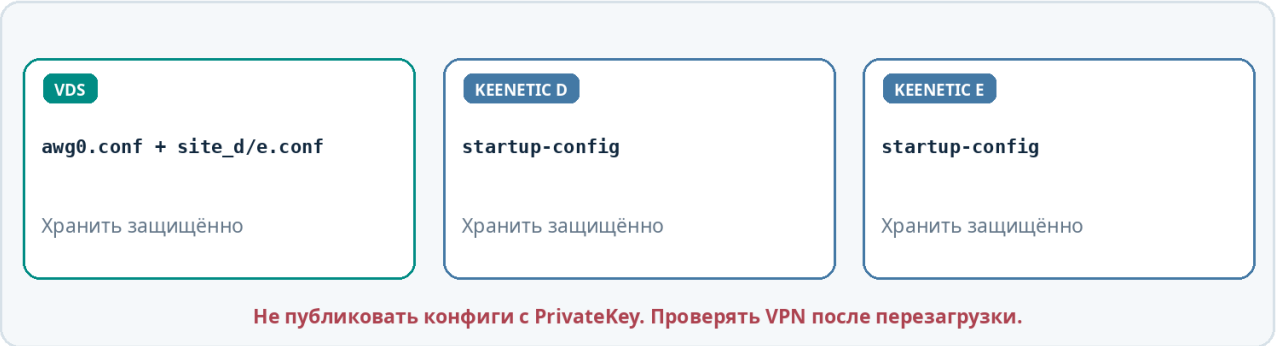
После этого проверь «sudo ufw status numbered» и снова протестируй связь. Эти правила не подменяют маршруты и не включают NAT.

Если у сервера другой сетевой интерфейс

Имя eth0 в примере относится к исходному VDS. Не копируй правила NAT для eth0 на сервер, где выход в интернет называется иначе. Проверь командой ip route get 1.1.1.1.

✓ Маршруты, peer и фильтрация соответствуют целевой схеме.

20. Сохраняем конфигурации и проверяем после reboot



На каждом Keenetic отдельно

```
system configuration save
```

Сохрани также startup-config через веб-интерфейс. Файлы backup держи в отдельной защищённой папке.

На VDS

```
systemctl is-enabled awg-quick@awg0
ip -4 route show dev awg0
sudo grep -E "^[[:space:]]*(Table|SaveConfig|AllowedIPs)" \
 /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf
```

В серверном файле должны присутствовать обе LAN. При штатном запуске awg-quick автоматически создаёт маршруты из AllowedIPs, если не задан Table = off. При SaveConfig требуется отдельная проверка поведения сохранения.

ВАЖНО • Не выполняй reboot на сервере, если у тебя нет доступа к консоли провайдера для восстановления. Проверка после перезагрузки — отдельный безопасный этап.

✓ Оба Keenetic сохранены, VDS запускает awg0 автоматически, резервные копии готовы.

21. Восстановление при ошибке

Неверные строки клиентского файла

Верни резервный файл site_d.conf.backup или site_e.conf.backup, повторно импортируй нужный профиль в соответствующий Keenetic. Старый профиль перед этим отключи, чтобы не конфликтовали одинаковые адреса.

Ошибка в серверном awg0.conf

Используй резервную копию, созданную перед изменениями. Сначала проверь командой awg-quick strip, только затем применяй изменения. Не удаляй и не генерируй заново чужие peer.

Роутер потерял маршруты

Проверь show ip route. Если статические маршруты отсутствуют, добавь их из разделов 13–14 и выполни system configuration save.

Потерян доступ к Keenetic

Подключись локально к нему, восстанови startup-config через «Настройки системы». Не сбрасывай роутер на заводские настройки, пока не сохранил текущую конфигурацию.

ВАЖНО • Секретные ключи из .conf нельзя публиковать даже при обращении за помощью. Для диагностики достаточно адресов, handshake, маршрутов и счётчиков.

22. Шпаргалка: всё на одной странице

VDS — адреса peer

```
site_d : 10.9.9.7/32 + 192.168.55.0/24
site_e : 10.9.9.8/32 + 192.168.66.0/24
```

На Keenetic D

```
ip route 10.9.9.0 255.255.255.0 Wireguard0
ip route 192.168.66.0 255.255.255.0 Wireguard0
show ip route
ping 10.9.9.1
ping 192.168.66.1
```

На Keenetic E

```
ip route 10.9.9.0 255.255.255.0 Wireguard0
ip route 192.168.55.0 255.255.255.0 Wireguard0
show ip route
ping 10.9.9.1
ping 192.168.55.1
```

Оба роутера после успешных тестов

```
system configuration save
```

✓ Финиш: два LAN доступны в обе стороны; обычный интернет через провайдера; NAT между LAN отсутствует.

23. Словарь и ссылки

Слово	Что оно означает
VDS	Удалённый сервер в интернете, через который соединяются две сети.
LAN	Локальная сеть, например 192.168.55.0/24.
VPN	Защищённый туннель между роутером и сервером.
Peer	Участник VPN со своим ключом и адресом.
AllowedIPs	Сети, разрешённые за peer и используемые для выбора туннеля.
Handshake	Признак успешного обмена ключами между VPN-участниками.
Маршрут	Правило, по какому интерфейсу отправить пакет к нужной сети.
NAT	Подмена IP-адреса источника; между LAN D/E она не нужна.

Официальные и технические источники

- Amnezia: https://docs.amnezia.org/ru/documentation/instructions/keenetic-os-awg/
- Установщик: https://github.com/bivlked/amneziawg-installer
- Keenetic, пример маршрутизации WireGuard: https://support.keenetic.com/hopper/kn-3810/en/70256-example-of-connecting-networks-via-the-wireguard-vpn-server-app.html

Рисунки интерфейсов — авторские учебные макеты. Кнопки могут называться иначе из-за версии KeeneticOS. Параметры основаны на проверенной схеме подключения D/E; на чистом сервере адреса клиентов могут отличаться.